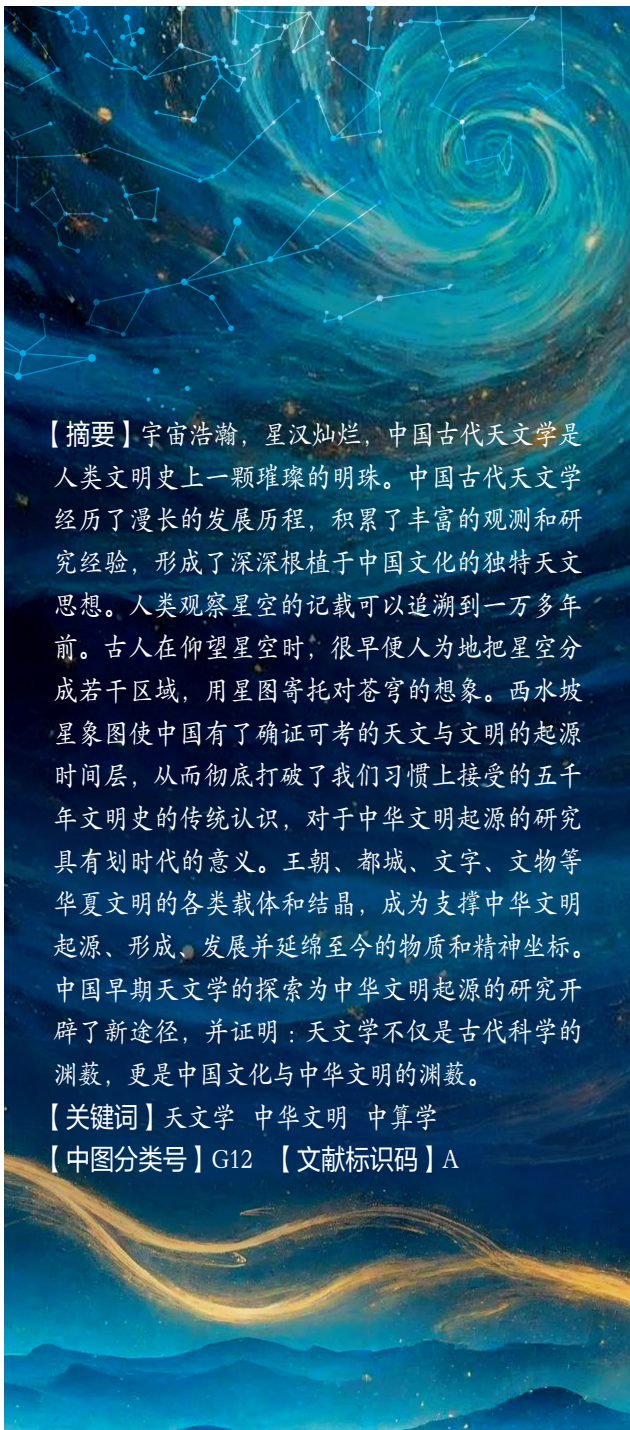


仰观星空：中国古代宇宙观与中华文明的滥觞

中国社会科学院学部委员、考古研究所研究员 冯 时



【摘要】宇宙浩瀚，星汉灿烂，中国古代天文学是人类文明史上一颗璀璨的明珠。中国古代天文学经历了漫长的发展历程，积累了丰富的观测和研究经验，形成了深深根植于中国文化的独特天文思想。人类观察星空的记载可以追溯到一万多年前。古人在仰望星空时，很早便人为地把星空分成若干区域，用星图寄托对苍穹的想象。西水坡星象图使中国有了确证可考的天文与文明的起源时间层，从而彻底打破了我们习惯上接受的五千年文明史的传统认识，对于中华文明起源的研究具有划时代的意义。王朝、都城、文字、文物等华夏文明的各类载体和结晶，成为支撑中华文明起源、形成、发展并延绵至今的物质和精神坐标。中国早期天文学的探索为中华文明起源的研究开辟了新途径，并证明：天文学不仅是古代科学的渊藪，更是中国文化与中华文明的渊藪。

【关键词】天文学 中华文明 中算学

【中图分类号】G12 【文献标识码】A

中华文明是人类历史上唯一传承至少八千年没有中断的文明。八千年前，先民所建立的文明社会到底呈现怎样的面貌？探究这个问题就不能不澄清一些基本认知：何谓文明？是什么推动了中华文明的诞生？这是我们在研究中华文明与民族精神时必须首先明确的问题。

天文学作为中华文明之源，反映了先贤对于天、地、人相互关系的思考，形成了传统的道德体系、知识体系和礼仪制度。可以说，对于天文与文明的密切关系，古人理解得相当深刻。这些知识与思想构建起独具特色的宇宙观，成就了中国文化与中华文明。由于天文学的起源与文明的起源大致处于同一时期，因此，如果我们懂得了上古的天文学，掌握了古人的宇宙观，我们就可以从根本上把握文明诞生和发展的脉络。

天文学与中算学的起源

中国天文学的历史到底有多古老？这对中华文明起源年代的判定无疑具有决定性的意义，而考古学则为探讨这一问题提供了重要资料。1987年，位于豫东平原的濮阳西水坡发现了约属距今6500年的原始宗教遗存。遗存由四部分组成，沿子午线等间距分布于南北百余米的区域之内，展现了身为部落首领的墓主人“灵魂升天”的壮丽景象，其所体现的文明价值在中国新石器时代考古史上堪称首屈。

四组遗存严格沿子午线安排的做法明确显示出西水坡先民早已具备了规划空间的能力，而作为遗存主体的45号墓则位于这条子午线的北端，呈南圆北方的特征，形制独特，不仅体现了天圆地方的古老宇宙观，而且更是盖天家为解释太阳运行所绘制的盖图的再现。墓中于墓主人的东、西两侧分别摆放着用蚌壳拼塑的龙、虎，墓主的北方则是由蚌塑直角三角形和两根人的胫骨组成的北斗图像，而在蚌虎的腹下，还以堆塑的蚌壳象征大

火星。这幅由北斗、龙、虎和大火星所组成的图像，构成了目前所见人类历史上最古老的一幅天文星图，它将中国有确证可考的天文与文明的起源时间提前到了公元前五千纪，从而彻底打破了我们习惯上接受的五千年文明史的传统认识，对于中华文明起源的研究具有划时代意义。

中国悠久的农业文明必须建立在两个不可或缺的知识基础之上，具体地说，先民不仅需要对种子进行驯化，更重要的则是必须解决农时的问题，因为在寒暑季节分明的地区，一年中真正适合播种的时间非常有限，甚至只有短短的几天，一旦错过农时，便会造成一年的绝收，从而直接威胁到氏族的生存，因此时间问题实际是农业文明得以形成的根本保证。而在数千年前甚至更早，先贤靠什么解决他们在时间上所遇到的麻烦呢？那就是仰观天文，于是天文学发展了起来。然而，大而化之地观测天象对于规划精确的时间并没有意义，若要将时间测得尽量准确，就必须引入新的知识，这就是数学。中国古代天数不分，原因正在于此。

正是出于这样的原因，天文学与中算学便成为人类最早产生的古典科学，这些特点在西水坡星象图中有着充分反映。星图不仅再现了先贤观测北斗与二十八宿的历史，而且星图的设计体现了传统天数一体的知识体系，

使我们了解到先贤创造文明的更多细节。

古人观测星象，并非仅关注某些亮星，而是要将不同的星彼此相连，联想为不同的物像，这就是“天文”所表达的意思。所以天文就是天上的图像，“文”在这里只是“纹”字的古写而已。譬如，北斗由七颗星组成一个斗勺的形象，古人遂命之曰“斗”。而在构成天球坐标的二十八宿星官体系中，有四组星官始终都是先民观象的授时主星，即东宫七宿中由角、亢、氐、房、心、尾六宿组成的青龙，西宫七宿中由觜、参两宿和伐组成的白虎，南宫七宿中由张、翼两宿组成的朱雀，以及北宫七宿中由虚、危两宿和螣蛇组成的玄武（战国以前则为由危宿及其附座星官组成的鹿或麒麟），这便是中国文化中著名的四象体系，其广泛见于各种古代星图。显然，西水坡星象图中出现的北斗决定了与其并存的龙、虎二象不仅是东、西二宫星象的反映，更是对充当周天坐标的二十八宿体系存在事实的暗示。况且西水坡第二组遗存已经出现了四象的形象，这意味着远在公元前五千纪，作为中国天文学主体的二十八宿星官体系已经形成。

北斗的设计为何要配以人的胫骨？这种做法实际具有鲜明的文明史意义。古人通过观测星象而决定时间，他们的注意力会集中于两个天区，一是位于天球赤道带的二十八宿，另外就是北极附近的北斗。由于北斗围绕北极旋转，不仅可以指示夜间时间的早晚和寒暑季节的更迭，而且其绕极运动的特点更使古人最终认识了北极，从而奠定了原始宗教观的基础，这使北斗成为中国传统天文学体系中的重要星象。

然而，北斗只能在夜晚观测，假如人们需要解决白天的时间问题，那就必须利用太阳来完成。但太阳过于耀眼，无法直视，于是先民学会了立表测影。我们知道，日影在一天中会不断地改变方向，如果观测正午时刻的日影，每天又会不断地改变长度，古人正是通过对日影变化的持续观察，建立起了最早的时间体系。但是在先民真正创造出表之前，最早认识的日影只能是自己的身影。古人日出而作，日入而息，自然会发现自己的身影总在不断变化，而日影的变化也就意味着时间的变化。因此，最早的测影工具其实就是人体自身。换句话说，人体在作为一个生物体的同时，还曾充当过最早的测影

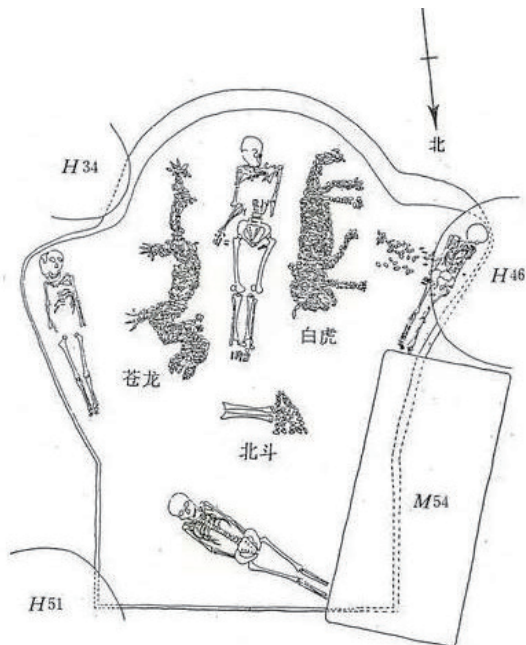


图1 西水坡45号墓平面图

工具。《史记·夏本纪》记载，大禹治水以身为度，商代甲骨文表现日中以后昃时的文字“昃”即象征太阳西斜映射的人影，无不留有人体测影的史影。发现于湖北秭归东门头新石器时代遗址的测影碑表，年代已属距今八千年，其上即雕有人体测影的图像，甚至人的头顶部位，还刻有为使日影聚焦而特别配置的短塾。随着天文学的进步，测影精度必须不断提高，这使人们不得不放弃了人体测影的传统，而模仿人体测影创造出他们需要的天文仪器，并最终以其取代人体测影，这就是表。基于这样的事实，支撑人体直立完成测影的腿骨的古称——髀，也就自然而然地移用作为表的名称。《周髀算经》：“周髀长八尺。髀者，股也。髀者，表也。”准此可知，髀既是人的腿骨，同时又是测影的表，而当表以石制成的时候，那就是碑。这个观象授时的传统告诉我们，西水坡星象图中的北斗形象以人的胫骨表现斗柄，其用意实际是在以髀骨象征测影的表，从而通过这种独特的设计，将白天人们立表计时以及夜晚观测北斗计时这两种方法巧妙地结合了起来。

以髀骨象征髀表的传统至今仍传承不绝。在中算学知识体系中，勾股定理的证明即是在立表测影的基础上完成的。众所周知，勾股定理是研究直角三角形三边的关系问题，而对直角三角形的认识即来源于先民立表测影的活动。立表必须先将地面修治水平，然后将表垂直地立在水平的地面上，这样，直立的表便与水平的地面形成了直角。于是人们将表的高度作为直角三角形长的直角边名之曰“股”，将表影所构成的直角三角形短的直角边名之曰“勾”，将表顶与影端的连线名之曰“弦”，形成直角三角形。先民之所以将表所构成的直角三角形长的直角边命名为股，原因即在于对髀股为表之古名的认识。令人惊叹的是，西水坡星象图中的北斗正以蚌壳摆出直角三角形的形象，而象征测影之表的腿骨恰好安排在了直角三角形股边的一侧，设计完整，这无疑体现了中算学的巨大成就。

大火星作为位于苍龙心宿中的红色一等亮星，不仅是指导农业生产的重要星象，更是制定历法、决定岁首的标准星辰。西水坡先民不将大火星摆在它本应出现的东方龙心的位置，却置于西方白虎的腹下，目的显然是

想以其与虎所象征的西方拴系，表现日没之后大火星伏没不见的天象，而这一天象在上古历法中则是确定岁首的重要标志。这意味着在西水坡时代，历法的编算已经是先民规划时间的一项重要工作。

与西水坡星象图相同的作品在战国初年传承有序。发现于湖北随州属于公元前五世纪的曾侯乙墓出土了二十八宿漆箱，其象征天盖的拱形盖面上即绘有北斗二十八宿星图。星图的中央篆书“斗”字，表现北斗，北斗周围书有二十八宿宿名，而二十八宿之外的左、右两侧则分别绘有龙、虎，且于虎腹之下绘有大火星图像。很明显，曾侯乙漆箱星象图由于其明确书有北斗和二十八宿的名称，属于天文星图是确凿无疑的。如果我们将曾侯乙星图中的二十八宿名称隐去，那么星图所描绘的北斗、龙、虎及大火星，就与西水坡星象图完全相同了。比较两幅星图的意义不仅在于可以为西水坡星象图的确认提供坚实的佐证，而且两幅星图创作时间虽相差四千年之久，但星象内容竟没有丝毫改变的事实，对于我们客观认识中华文明的形成和发展也非常重要。

文明的发展以传承为重，只有不变的传承才可能形成传统，为我们今天所熟知的知识与思想，又何尝不是数千年文明的积淀呢！原生知识的创造必须通过先民对客观世界的长期探索才能实现，每一点知识的形成都要经过几代、十几代甚至几十代人的努力，通过传承而实现知识的积累。显然，早期文明发展的重点并不在变，而是在于不变，古人将这一文明形成与发展的规律总结为“文明以止”（《周易·贲·彖》），其所强调的就是不变的文明传统。西水坡与曾侯乙两幅星象图四千年不变的事实，即是对这一文明发展规律的绝好印证。西水坡时代的天文学与中算学已经建立了完整的体系，这意味着相关知识的起源年代自可向前追溯得更早。

王权与宗教的诞生

西水坡遗存所体现的天数知识无疑是为政治与宗教服务的。由于天文学的起源是为农业生产提供准确的时间服务，因此在农业初创时期，观象授时并不是一门单纯的科学，其直接促使了王权的诞生。在氏族成员对天

象茫然无知的时候，极少的圣人通过辛勤观测，发现某颗星运行到某个位置的时候就可以播种，并终有丰收，久而久之，观象者自然也就获得了统治的权力。事实上，对于农业经济而言，天文历算知识具有首要的意义，在农耕时代，告诉人民时间，是统治者承担的最重要责任。观象授时事关农业生产、社稷安危，谁能够告诉人民时间，谁就能获得权力。当然，统治者观象的正确在他人看来一定是其了解天意并与天沟通的结果，那么他的权力显然来自于天之所赐，于是便发展出君权天授的政治观。《论语·尧曰》载尧、舜、禹禅让而嘱云“天之历数在尔躬”，即是这一思想的反映。很明显，西水坡45号墓随葬星象图的做法，正是墓主生前权力特征的再现，其以观象授时为职，必为民族的统治者，故死后之灵魂也必升陟天廷而伴于天帝，这种以祖配天的思想体现的即是中国原始宗教的本质。

在古人看来，灵魂升天需要借有灵騫的相助，西水坡第二组遗存以蚌壳摆塑龙、虎、鹿、鸟四象，表现的即是由四灵载负墓主灵魂升天的过程。先民还同时安排有蚌塑蜘蛛，通过蜘蛛结网搭建起通往天廷的道路。而作为王权象征的石斧则放置在鸟与蜘蛛之间，表现了墓主享有着君权。第三组遗存更展现出灵魂升入天廷的场景，不仅龙、虎已在天空傲游，甚至龙身部位还用蚌壳塑出了墓主的形象，表现墓主御龙升天。事实上，从北端的45号墓到其南的第二、第三组遗存，完整地表现了墓主人灵魂升天的宗教场景。

西水坡45号墓中的三具殉人同样具有宗教意义，其与第三组遗存以南位于子午线南端的墓葬主人共同表现了先民分至四神的观念。先民立表测影，首先确定的时间标准就是二分（春分、秋分）二至（夏至、冬至），而分至四时的出现时间在一年中固定不变的现象，不仅使先贤思辨出了诚信观念，创建了中华文明的道德体系，而且出现了司掌分至四神的想象，成为原始宗教观的重要思想。四神作为帝廷的四位臣僚分居四方之极，春分神居东，秋分神居西，冬至神居北，夏至神居南。45号墓的三具殉人分居东、西、北三方，且北方殉人的头向正指冬至的日出位置，象征三神。而子午线南端墓葬的主人，其腿骨截取之后放入45号墓作为北斗杓柄，象征

测影的髀表，这种做法正与唯于夏至测影的上古制度吻合，由此可知其象征着夏至神。四神作为上帝的臣佐协助墓主人的灵魂升天，其所体现的宗教思想已相当完整。

中华文明的特征

西水坡原始宗教遗存展现了中华文明起源的清晰轮廓。在公元前五千纪，先民早已学会了立表测影，这一传统甚至可以向前追溯到八千年前。那时的先民不仅有能力借助髀表测影规划东西南北四正空间，确定八方九宫，而且可以准确测定二分二至，建立起了标准时间体系，编算了足以服务于生产和生活的原始历法；先民已经懂得如何观测星象，建立了以北斗和二十八宿为核心的五宫天官体系，同时完成了对宇宙理论的建构，形成了天圆地方的盖天宇宙论；先民已经建立起以观象授时为基础的王权社会，以及以上帝崇拜为中心的宗教传统和帝廷世界。西水坡遗存所展现的墓主人灵魂升天的场景，不仅体现了以祖配天的原始宗教观，从而使天命王权获得了政治和宗教两方面的合法性，而且这种宗教观必然是建立在绝地天通的思想基础之上。更重要的是，尽管王权的基础是观象授时，但由观象所发展出的诚信道德体系则构成了中华文明的核心内涵，这种体现道德和知识的宇宙观传统正显示了中华文明的显著特征。

西水坡遗存不仅彰显了中华文明的核心价值，也为我们客观认识中华文明的起源提供了重要的知识背景。它使古老的夏商文明算不得古老，那不过是西水坡文明近三千年后的传承而已。不容置疑的是，西水坡文明所呈现的完整知识体系与宇宙观必然有其漫长的形成和发展历史，这意味着真正的中华文明的起源时间要远远早于这个时间。

对中国早期天文学的探索为中华文明起源的研究开辟了新途径，更有力证明：天文学不仅是古代科学的渊薮，更是中国文化与中华文明的渊薮。 

责编/贾娜 美编/陈媛媛